Módulo SIGAA → VSIAF 2.0 — Etapa 5

Informe final: guía, empaquetado y estado del proyecto

Estado: el módulo está **completo**: motor de importación, adaptador, pantallas, exportación a Excel, guías y empaquetado. **175 pruebas automáticas pasan** (3 omitidas: requieren una instalación real del VSIAF).

Falta una sola cosa: el contraste con **su** instalación real del VSIAF (lista de verificación de la guía, sección 4).

1. Qué se entrega

Entregable	Dónde está	Para quién
Pantalla **Activos fijos → Enviar al VSIAF** (5 pasos)	SIGAA (web y escritorio)	Encargado de Activos Fijos
Exportación a Excel: libro del Importador, informe de validación e informe de importación	Mismas pantallas	Activos Fijos / auditoría
Campos nuevos: resolución y motivo (1–9) en la baja; organismo financiador en el ingreso	Baja e Ingreso de activos	Activos Fijos
Copia de ficha técnica a uno o varios activos	Fichas técnicas	Activos Fijos
Guía de uso y **lista de verificación en Windows**	`docs/Guia_Envio_VSIAF` (.docx y .pdf)	Usuarios y quien instala
Guía de pruebas por rol actualizada (nueva prueba F10)	`docs/Guia_SIGAA_Pruebas_por_Rol`	Todos los roles
Informes de etapas 1 a 5	`docs/`	Revisión del proyecto

2. Empaquetado

- Los datos que necesita el módulo (UFV de respaldo y catálogos del VSIAF) están en `server/seed/vsiaf` y **ya viajan** en la versión web y en el instalador de escritorio (`desktop/scripts/copiar.mjs` copia toda la carpeta `seed`).
- No se agregó ninguna dependencia nueva que requiera compilar: la lectura y escritura de las tablas DBF es código propio y el Excel usa `exceljs`, que ya estaba. Por eso la instalación en Windows sigue siendo la misma (`INICIAR_SIGAA.bat` o el instalador de escritorio).
- Las bases ya existentes se **actualizan solas** al iniciar: se agregan las columnas y tablas nuevas sin perder datos (hay una prueba automática de esa migración).

3. Seguridad y control

- Solo **Activos Fijos** y **ADMIN** pueden validar, importar, exportar o cambiar equivalencias; los demás roles solo consultan el historial (probado).
- Cada importación queda en la **bitácora** y en el historial de lotes, con el respaldo y la lista de activos enviados.
- Un error en cualquier punto **cancela todo** y restaura el respaldo; nunca queda una importación a medias.
- SIGAA **no se salta** los controles del VSIAF: activos solo APROBADOS para revalúo, transferencia y baja; incorporación especial solo con habilitación de la DGCF; gestión cerrada; VSIAF abierto.

4. Limitaciones conocidas

Tema	Detalle
Índices CDX	No se reescriben: después de importar hay que **Re-indexar** en el VSIAF (la pantalla lo avisa en rojo).
UFV	Si la instalación no tiene `tipocambio.app`, la vista previa usa UFV aproximadas incluidas en SIGAA y avisa que puede diferir en centavos.
Revalúos	El motor los soporta (libro Excel), pero SIGAA aún no tiene una pantalla propia de revalúos que los origine.
Unidades	SIGAA no crea unidades administrativas en el VSIAF; deben existir.
Datos reales	Probado con datos de demostración e instalación sintética; falta el contraste con el VSIAF real.

5. Qué necesito de usted

- Ejecutar la **lista de verificación** (guía de uso, sección 4) sobre una **copia** de `C:\vsiaf`.
- Opcional pero valioso: enviarme la copia comprimida de `C:\vsiaf` y el **Reporte 6** de un caso conocido; con eso agrego una prueba automática contra datos reales (`VSIAF_SAMPLE_DIR`).

> **Cierre**
> Las cinco etapas están completas. Quedo a la espera del resultado de la verificación en Windows para ajustar lo que aparezca.